

华东师范大学期末试卷 (B)

2011 —2012 学年第 二 学期

课程名称: 高等数学 A

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 2011 级

课程性质: 公共必修.

一	二	三	四	总分	阅卷人签名

一、填空题 (24 分, 每题 4 分)

1. $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 2}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{2x+y}} = e^{\frac{1}{2}};$

2. 函数 $z = \ln(1 + \sqrt{xy})$ 的全微分 $dz = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{xy})} dx + \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{xy})} dy.$

3. 设积分 $\oint_L (x^2 y^6 - 4xy^2) dx + (2x^3 y^5 + ax^2 y + \sin 2y) dy$ 在任何分段光滑有向

闭曲线 L 上都为 0, 则 $a = -4.$

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{2-x}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}.$

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-2, 2)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 的收敛区间为 $(-4, 0).$

6. 方程 $y'' - \sqrt{1-(y')^2} = 0$ 通解为 $y = -\cos(x+C).$

(看成缺 y , 降阶).

二、多元函数微积分 (32 分)

1. (6 分) 计算 $\vec{V} = 4xz\vec{i} + yz^2\vec{j} + (x^2 + 2y^2z)\vec{k}$ 的旋度 $\text{rot } \vec{V}$

$$\text{解} \quad \text{rot } \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4xz & yz^2 & x^2 + 2y^2z \end{vmatrix} \quad 4 \text{ 分}$$

$$= (4yz - 2yz)\vec{i} + (4x - 2x)\vec{j} + 0\vec{k} \\ = 2yz\vec{i} + 2x\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

2. (6 分) 设函数 $z = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 问函数在 $(0, 0)$ 处是否连续, 偏导数是否存在?

解. 1) 取 $y = kx$ ($k \neq 0$) 代入, 得 $z = \frac{kx^2}{(1+k)x^2} = \frac{1}{1+k}$ 2分

$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在, 因此 z 在 $(0, 0)$ 处不连续 1分

2) $z'_x|_{(0,0)} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{\frac{0}{\Delta x^2 + 0} - 0}{\Delta x} = 0$ 2分, $z'_y|_{(0,0)} = 0$ 1分

$\therefore z$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在且都为 0. (两个偏导数对一个 2分, 一个对一个 3分)

3. (6 分) 计算二次积分 $I = \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$.

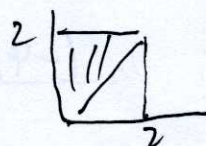
解. 先交换积分次序 $D: 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2$ 换成 y -型区域

$D: 0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y$ 2分

$\therefore I = \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 ye^{-y^2} dy$ 2分

$= -\frac{1}{2} \int_0^2 e^{-y^2} d(-y^2) = -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2}(1 - e^{-4})$

2分



4. (7分) 计算第二型曲线积分 $\oint_L (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x+y+z=2$ 的交线, 从 z 正向往负向看时 L 为逆时针方向.

解: 用 Stokes 公式. L 所围曲面 Σ 取 $z=1$ 上. 2分

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{dz}{dx} & \frac{dz}{dy} & \frac{dz}{dz} \\ (z-y) & (x-z) & (x-y) \end{vmatrix} dxdy = \iint_{\Sigma} 0 \cdot dxdy + 0 \cdot dydz + 2 \cdot dxdy$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} dxdy = 2 \iint_{D_{xy}} dxdy = 2 \cdot \pi = 2\pi$$

5. (7分) 求二元函数 $f(x,y) = x^2 + x + 2y^2 - 2$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4$ 上的最大值和最小值.

解: 先求 $f(x,y)$ 在 D 内的驻点.

$$\begin{cases} f'_x = 2x+1 = 0 \\ f'_y = 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = 0 \end{cases}, \text{驻点 } (-\frac{1}{2}, 0). \quad f(-\frac{1}{2}, 0) = -\frac{9}{4}$$

在边界 $x^2 + y^2 = 4$ 上, $f(x,y)$ 化为

$$g(x) = x^2 + x + 2y^2 - 2 = 2x^2 + 2y^2 - x^2 + x - 2 = x^2 + x - 2 = -x^2 + x + 6$$

$$\text{令 } g'(x) = -2x+1 = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{2}. \quad g(\frac{1}{2}) = \frac{25}{4}$$

$$\therefore \text{最大值为 } \frac{25}{4}, \text{ 最小值为 } -\frac{9}{4}$$

三、解下列级数题 (24分)

1. (6分) 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{\pi^n n!}$ 的收敛性.

解: 用比值法 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{\pi^{n+1} (n+1)!}}{\frac{n^n}{\pi^n n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$= \frac{e}{\pi} < 1$$

$\therefore$ 级数收敛

2. (6分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (1 - \cos \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$ 的收敛性, 如果收敛, 是条件收敛

还是绝对收敛.

解: 先看 (绝对收敛) 级数 $\sum |1 - \cos \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}|$ 2分 (1 - cos x ~ 1/2 x^2, x → 0)

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{2/3}}}{1 - \cos \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{2/3}}}{\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2/3}}} = 2 \neq 0, \text{ 由 } \sum \frac{1}{n^{2/3}} \text{ 发散}$$

知 T_n 级数 (绝对收敛) 1分

3. (7分) 设 $f(x) = \begin{cases} x + \pi, & -\pi < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 为周期为 2π 的周期函数, 其傅里叶

级数为 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, (1) 计算 a_0 ; (2) 求 $S(-3\pi)$.

解: (1) $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (x + \pi) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx$ 2分

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \pi dx = 0 + \int_{-\pi}^0 dx = \pi$$
 2分

(2) $S(-3\pi) = S(-3\pi + 2\pi) = S(-\pi) = \frac{f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)}{2} = \frac{\pi}{2}$ 1分

4. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $S(x)$.

解: (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\frac{1}{(n+1)(2n+1)} x^{2n+2}|}{|\frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}|} = |x^2| < 1$, 得收敛半径为 $R=1$ 2分

当 $x = \pm 1$ 时, T_n 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(2n-1)}$ 收敛,

$\therefore$ 收敛域为 $[-1, 1]$. 2分

(2) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}$, $S'(x) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n-1} x^{2n-1}$ 2分

$$S''(x) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-2} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (x^2)^{n-1} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = -2 \frac{1}{1+x^2}$$

$$S'(x) = -2 \arctan x \quad S(x) = -2 \int_0^x \arctan t dt$$

$$= -2x \arctan x + \ln(1+x^2)$$
 2分

四、求解下列微分方程 (20 分)

1. (6 分) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^x + \frac{y}{x}$ 的通解.

解: 齐次型方程. 令 $\frac{y}{x} = u$. $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入原方程,
 $x \frac{du}{dx} = e^u$, $-\frac{du}{e^u} = -\frac{dx}{x}$, 积分得 $e^{-u} = -\ln x + C$,
 $e^{-\frac{y}{x}} = -\ln x + C$

2. (7 分) 求方程 $2y'' + y' - y = 2e^{-x}$ 的通解.

解: 特征方程为 $2r^2 + r - 1 = 0$, $r_1 = \frac{1}{2}$, $r_2 = -1$

$\therefore$ 齐次方程通解为 $y = C_1 e^{\frac{1}{2}x} + C_2 e^{-x}$

再 $\lambda = -1$ 是特征根, 故设特解为 $y = \tilde{y}$

$\tilde{y} = axe^{-x}$, $\tilde{y}' = ae^{-x} - axe^{-x}$, $\tilde{y}'' = -ae^{-x} - ae^{-x} + axe^{-x}$
 $= -2ae^{-x} + axe^{-x}$

$-3a = 2$, $a = -\frac{2}{3}$ $\therefore$ 通解为 $y = Y + \tilde{y} = C_1 e^{\frac{1}{2}x} + C_2 e^{-x} - \frac{2}{3}xe^{-x}$

3. (7 分) 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(x) = 1 + \sin x + \int_0^x (\sin t \cos t - f(t) \cos t) dt$, 求 $f(x)$.

解: 由条件得 $f'(x) = \cos x + \sin x \cos x - f(x) \cos x$. $\therefore f(x)$ 满足下式
 $y' + \cos x y = \cos x (1 + \sin x)$

令 $y' + \cos x y = \cos x (1 + \sin x)$ 为一阶线性方程. 通解为
 $y = e^{-\int \cos x dx} \left(\int \cos x (1 + \sin x) e^{\int \cos x dx} dx + C \right)$

$y = e^{-\sin x} \left(\int (1 + \sin x) e^{\sin x} d \sin x + C \right)$

$= e^{-\sin x} \left(\int (1 + \sin x) e^{\sin x} d \sin x + C \right)$

$= e^{-\sin x} (\sin x e^{\sin x} + C)$. 由 $y|_{x=0} = 1$, 得 $C = 1$

$\therefore f(x) = \sin x + e^{-\sin x}$